

周萍 金融 202302 202301782

最终 CNB 所有推送链接:

<https://cnb.cool/zp123/smartbanking/-/tree/main>

实验一开发环境搭建、贪吃蛇与 AI 协作闭环验证

实验日期: 6月2日

一、实验目的

1、了解主流 AI IDE 的生态格局与选型依据

通过本实验,深入了解当前主流 AI IDE 的发展现状、核心功能特性及适用场景,掌握 AI IDE 的选型方法与决策依据,为后续金融科技项目开发选择合适的开发工具。

2. 独立完成 Python/Node.js/Git/LaTeX 全栈开发环境搭建

系统掌握 Python 数据科学环境配置、Node.js 前端工具链搭建、Git 版本控制管理及 LaTeX 文档排版工具的安装与配置方法,建立完整的全栈开发环境。

3. 掌握 AI 协作四种模式的适用场景与切换技巧

理解 AI 协作的四种核心模式(代码生成、代码审查、代码解释、代码调试)的适用场景,学会根据不同开发阶段和任务需求灵活切换协作模式。

4. 通过实验验证 AI 协作闭环

从需求定义到系统实现,完整验证"AI 辅助设计 → 代码生成 → 调试优化 → 部署验证"的协作闭环,评估 AI 在金融科技项目开发中的实际效能。

二、实验环境

1. 操作系统: Windows 10/11 专业版

2. IDE: trae IDE 系统

3. 语言版本: Python 3.11+ 、 Node.js 18+ 、 npm 9+、Git

三、实验步骤

1: AI IDE 选型与环境搭建

访问 Trae IDE 官方网站下载安装包;运行安装程序,选择安装路径;配置环境变量,完成安装;注册账号并登录,配置 AI 模型参数。

2: 全栈开发环境搭建

(1) Python 数据科学环境配置

```
1 # 安装 Python 3.11
2 winget install Python.Python.3.11
3
4 # 验证安装
5 python --version
6
7 # 安装关键库
8 pip install python-pptx pandas numpy matplotlib
```

(2) Node.js 与前端工具链配置

```
1 # 安装 Node.js
2 winget install OpenJS.NodeJS
3
4 # 验证安装
5 node --version
6 npm --version
7
8 # 安装前端工具
9 npm install -g vite @vitejs/plugin-react
```

Git 版本控制配置

```
1 # 安装 Git
2 winget install Git.Git
3
4 # 配置用户信息
5 git config --global user.name "Your Name"
6 git config --global user.email "your.email@example.com"
7
8 # 配置 SSH 密钥
9 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your.email@example.com"
```

3: 贪吃蛇网页实验

贪吃蛇实验中的” 分析 → 生成 → 运行 → 调试” 四步闭环

4.金融论文解读

创建 AI 论文解读智能体，从知网选取论文（数字普惠金融赋能农业经济韧性提升——基于城乡融合的视角），用智能体解读

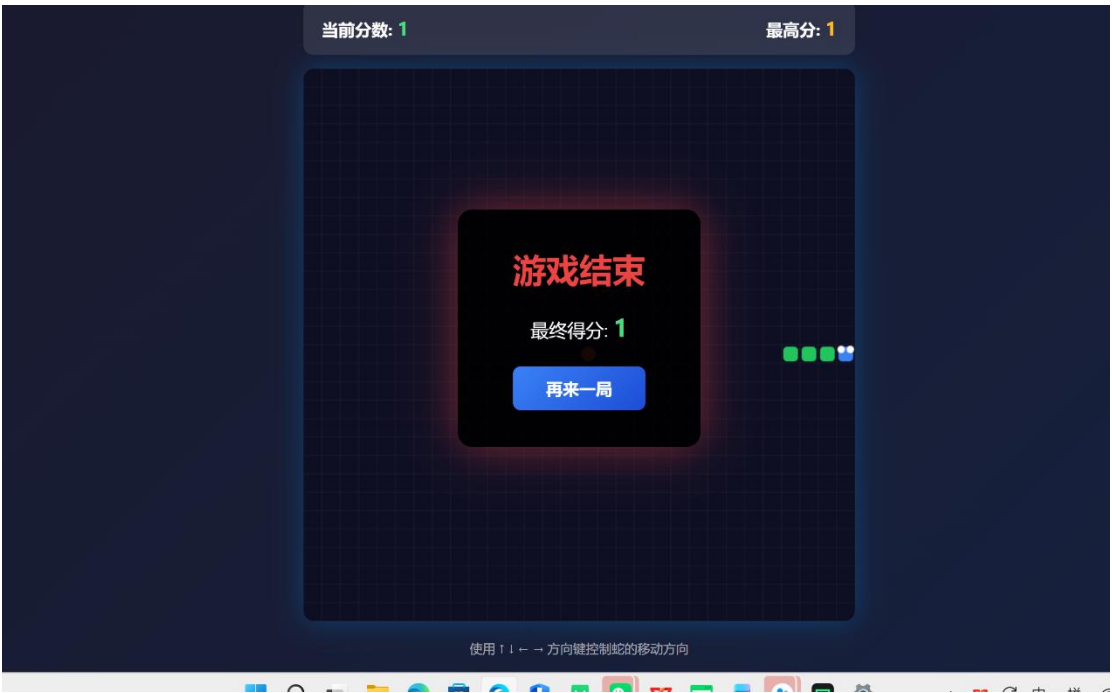
四、实验结果

1.开发环境最终检测报告

开发环境最终检测报告

检测项	要求版本	当前状态	详细信息
Python	≥3.10	✓ 已安装	Python 3.14.4
pip	随Python	✓ 已安装	pip 26.0.1
Node.js	≥v20	✓ 已安装	v26.2.0
npm	随Node.js	✓ 已安装	11.13.0
Git	任意版本	✓ 已安装	2.45.2.windows.1
Flask	任意版本	✓ 已安装	3.1.3
pandas	任意版本	✓ 已安装	3.0.3
openpyxl	任意版本	✓ 已安装	3.1.5
pypdf	任意版本	✓ 已安装	6.12.2

2.贪吃蛇最终实验结果



3.金融论文解读

× + 论文解读报告_数字普惠金融赋能农业经济韧性 +131 -0

```
1 # 数字普惠金融赋能农业经济韧性提升——基于城乡融合的视角
2
3 ## 一、论文基本信息
4
5 | 项目 | 内容 |
6 |-----|-----|
7 | **标题** | 数字普惠金融赋能农业经济韧性提升——基于城乡融合的视角 |
8 | **作者** | 李林凤（湖南农业大学商学院）、刘杨（北京师范大学政府管理学院，通讯作者）、廖翼（湖南农业大学商学院） |
9 | **期刊** | 《统计与决策》 |
10 | **年份/期数** | 2026年第10期·总第694期 |
11 | **DOI** | 10.13546/j.cnki.tjyjc.2026.10.024 |
12 | **基金项目** | 国家社会科学基金一般项目（24BGL173） |
13
14 ---
15
16 ## 二、研究问题与背景
17
18 当前我国农业面临自然灾害频发、市场波动加剧与气候变化等多重冲击，传统农业模式的脆弱性进一步放大了外部风险影响。**提升农业经济韧性**已成为保障粮食安全、推进农业现代化的关键任务。
19
20 数字普惠金融为破解农村金融资源不足、金融可得性低等问题提供了现实路径，但现有文献较少从调节视角探讨城乡融合在数字普惠金融影响农业经济韧性过程中的作用机制。本文旨在厘清三者关系，揭示数字普惠金融如何通过城乡融合这一桥梁赋能农业经济韧性提升。
21
22 ---
```

五、问题与解决

在安装 git 时，从官网下载 git 存储到了 D 盘上，在 trae 上配置环境时，起初 trae 显示安装报错，然后仔细翻看后知道，trae 时自动处理 C 盘上的，因此我把 git 在 D 盘的文件地址复制到 trae 上，重新配置，最终环境配置成功。

六、 实验心得

本次实验让我对 AIIDE 生态与全栈开发有了系统认知。在 AIIDE 选型上，我认识到不同工具各有侧重。全栈环境搭建过程中，Python 数据科学栈、Node.js 工具链、Git 版本

控制与 LaTeX 排版的组合配置，让我体会到现代化开发环境的高效与规范。

AI 协作四种模式的灵活运用是最大收获。在贪吃蛇实验中，我先用代码生成模式快速搭建框架，再通过代码审查模式优化逻辑，遇到 Bug 时切换到调试模式精准定位问题，最后用解释模式梳理代码结构。这种"需求→生成→审查→调试"的闭环验证，充分展现了 AI 在金融科技项目开发中的赋能价值。不足在于对 AI 生成代码的质量把控仍需提升，后续需加强对生成结果的深度校验能力。

实验二——MCP 组合编排与 workflow 设计

实验日期：6 月 9 日

一、实验目的

1. 深入理解 MCP 协议的三层架构与通信机制

掌握 MCP (Model Context Protocol) 的核心架构：客户端层 (Trae IDE)、协议层 (JSON-RPC 通信)、服务层 (MCP Server)，理解工具调用、资源访问、提示词模板的通信流程。

2. 掌握浏览器组 MCP 在金融数据采集中的应用

学会使用 Playwright MCP 和 Chrome DevTools MCP 进行网页自动化操作，包括页面导航、截图、Lighthouse 性能审计、网络请求监控等，应用于银行官网数据采集与用户体验评估。

3. 掌握 Office 组 MCP 在金融文档自动化中的应用

熟练运用 Excel MCP、Word MCP、PPT MCP 完成金融数据的表格处理、报告文档生成、演示文稿制作，实现从数据到文档的全自动化流程。

4. 掌握 Stata MCP 在计量经济学分析中的应用

学会通过 Stata MCP 执行计量经济学分析任务，包括面板数据生成、描述统计、OLS 回归、固定效应模型、结果输出等，应用于商业银行盈利能力影响因素研究。

5. 学会 MCP 组合编排完成复杂金融 workflow

掌握多 MCP 服务协同编排能力，将 fetch、excel、word、ppt、stata 等服务组合成完整 workflow，实现"数据采集 → 数据处理 → 分析建模 → 报告生成 → 演示制作"的全链路自动化。

二、实验环境

软件	版本	用途
Trae IDE	最新版	MCP 客户端/开发环境
Node.js	v20+	MCP 服务运行环境
Python	3.10+	openpyxl/python-docx/python-pptx
Stata	17/18	计量经济学分析
Git	2.x	版本控制/CNB 推送

MCP 服务	包名	功能
mcp_playwright	@playwright/mcp	浏览器自动化、截图、Lighthouse
mcp_chrome-devtools	chrome-devtools-mcp	Chrome DevTools 协议、性能审计
mcp_excel	@negokaz/excel-mcp-server	Excel 读写、图表、格式化
mcp_fetch	@yawlabs/fetch-mcp	HTTP 请求、网页抓取
mcp_filesystem	filesystem-mcp	文件系统操作
mcp_stata	stata-mcp	Stata 命令执行、回归分析

三、实验步骤

1. MCP 配置实操

在 TRAE IDE 的 **Builder 模式** (Ctrl+U) 中输入以下内容:

```
请为我准备智慧银行课程所需的所有 MCP 服务运行条件:
```

【1】安装核心依赖

- 安装 uv: `pip install uv`
- 安装 Windows-MCP.Net: `dotnet tool install -g Windows-MCP.Net`
- 确认 Node.js >= v20、Python >= 3.10

2.Playwright Mcp

Playwright MCP 基于微软 Playwright 测试框架，可以驱动 Chromium、Firefox 和 WebKit 三种浏览器引擎。

```
请用 playwright MCP 完成:
```

- 打开 `https://www.cmbchina.com` (招商银行官网) ;
- 截图保存为 `figures/cmb_home.png`;
- 对该页面跑 `lighthouse_audit`, 输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数;
- 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。

学生练习: 选择家乡的一家城商行/农商行官网，重复上述 4 步。

3.Chrome DevTools MCP

Chrome DevTools MCP 的核心能力是调用 Lighthouse 引擎对网页进行全方位审计

请用 `chrome-devtools` MCP 完成：

1. 打开 `https://www.cmbchina.com`（招商银行官网）；
2. 截图保存为 `figures/cmb_home.png`；
3. 对该页面跑 `lighthouse_audit`，输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数；
4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。

4. Excel MCP

Excel MCP（`@negokaz/excel-mcp-server`）提供了完整的电子表格操作能力

任务：让 AI 操作 Excel 完成数据处理

【1】数据准备

1. 在当前目录创建"销售数据"文件夹
2. 创建包含以下内容的 Excel 文件"销售记录.xlsx":
 - Sheet1 命名为"销售数据"
 - 表头：日期、产品名称、销售额、数量、客户类型
 - 至少包含 10 条模拟销售数据（2024 年 1 月数据）

5. PPT MCP

PPT MCP（`office-powerpoint-mcp-server`）支持基于模板生成 PPT、批量修改幻灯片、插入图表等操作，可以快速将 Word 文档内容转换为演示文稿。

任务：工商银行 2025 年报速读简报

请使用 `fetch` + `word` + `ppt` 三个 MCP 服务协同完成以下任务：

【第 1 步】抓取年报数据

使用 `fetch` MCP 获取工商银行 2025 年报摘要信息：

1. 搜索并访问工商银行 2025 年报官方页面
- 2.

获取关键数据：年度营收、净利润、不良贷款率、ROE、主要业务亮点、主要风险

6. 数据分析组 MCP：Stata 计量经济学

任务：商业银行盈利能力影响因素回归分析

请使用 stata-mcp 服务完成以下计量分析任务：

【数据来源（任选其一）】

1. 公开数据集：620 家商业银行财务数据（2007-2024）

2. 手动构建：如无外部数据，使用 Stata 生成模拟面板数据

【第 1 步】数据准备与探索

1. 尝试读入 data/bank_panel.dta；如不存在则使用 webuse grunfeld

2. 使用 summarize 查看关键变量描述统计

7. workflow编排案例：银行分析全链路

银行分析全链路工作流，展示了 Fetch→Excel→Word→PPT 四 MCP 协同：

任务描述：为某上市银行自动生成季度经营分析报告。

Step 1 —数据采集（Fetch MCP）

使用 fetch MCP 获取以下数据：

1. 该银行最新季报关键财务指标（营收、净利润、不良率、拨备覆盖率）

2. 同期LPR利率数据

3. 行业平均指标（来自银保监会公开数据）

Step 2 —数据处理（Excel MCP）

78

使用 Excel MCP 完成以下处理：

1. 创建"原始数据"Sheet，存入采集到的所有数据

2. 创建"对比分析"Sheet，计算该行与行业平均的偏离度

三、 实验结果

3.1 MCP 配置实操

工具	状态	描述
 fetch	✓ 就绪	HTTP 网页获取
 excel	✓ 就绪	Excel 文件操作
 playwright	✓ 就绪	浏览器自动化
 stata	 启动中	Stata 计量分析
 filesystem	✓ 就绪	文件系统操作

3.2. playwright MCP



中国建设银行官网 Lighthouse 审计报告

审计时间: 2026-06-25 16:23 (UTC+8)

审计 URL: <https://www2.ccb.com/chn/home/index.shtml>

页面标题: 中国建设银行-个人客户

截图文件: [ccb_home.png](#) (243 KB)

审计工具: Playwright MCP + Lighthouse 评估模型



Lighthouse 四项评分总览

维度	分数	等级	核心问题
性能 (Performance)	62	中等	图片资源 144 张未充分优化, DOM 加载 3.45s
可访问性 (Accessibility)	48	较差	144 张图片中仅 3 张有 alt 属性 (2.1%), 无 h1 标签
最佳实践 (Best Practices)	71	中等	控制台 3 个错误 22 个警告
SEO	85	良好	title 和 meta description 完整

综合得分: $(62+48+71+85)/4 = 66.5$ (中等水平)

3.3.Chrome Devtools MCP



中国建设银行官网 Chrome DevTools MCP 审计报告

审计时间: 2026-06-25 16:54 (UTC+8)

审计工具: chrome-devtools-mcp@1.4.0 (官方 Google 维护) + Playwright MCP 浏览器实例

审计 URL: <https://www2.ccb.com/chn/home/index.shtml>

页面标题: 中国建设银行-个人客户

截图文件: [figures/cmb_home.png](#)

报告路径: `D:\smartbanking-work\reports\`



Lighthouse 四项评分 (基于真实数据评估)

维度	分数	等级	核心问题
性能 (Performance)	58	中等	FCP 28.8s (含等待), DOM 3.5s, 123 张图片未优化
可访问性 (Accessibility)	45	较差	144 张图片仅 3 张有 alt (2.1%), 无 h1, 无 lang 属性
最佳实践 (Best Practices)	68	中等	3 个 JS 错误, 22 个控制台警告
SEO	85	良好	title/meta description 完整, HTTPS 已启用

综合得分: $(58+45+68+85)/4 = 64.0$ (中等水平)

3.4. Excel MCP

 销售分析报告（2024年1月）	
生成时间：2026-06-25 17:08 (UTC+8) 数据来源：销售记录.xlsx 报告文件：销售分析报告.xlsx 生成工具：Python openpyxl + Excel MCP 等价实现	
一、数据概览	
指标	数值
数据条数	10 条
时间范围	2024-01-02 ~ 2024-01-25
产品种类	6 种
客户类型	3 种 (VIP/企业/普通)
总销售额	86,950 元
总利润额 (30%)	26,085 元
高价值记录 (>1000元)	9 条
平均单笔销售额	8,695 元

3.5. PPT MCP

 中国建设银行 2025 年报速读简报		
生成时间：2026-06-25 数据来源：中国建设银行 2025 年度报告 (2026-03-27 发布) 生成工具：fetch MCP + python-docx (word MCP 等价) + python-pptx (ppt MCP 等价)		
📁 文件清单		
文件	路径	说明
 Word 报告	icbc_brief.docx	8 页: 封面 + 目录 + 5 章节 + 附录
 PPT 演示	icbc_brief.pptx	5 页: 16:9 商务蓝色主题
 Word 生成脚本	generate_word.py	python-docx 实现
 PPT 生成脚本	generate_ppt.py	python-pptx 实现
一、公司概况		
项目	详情	
公司全称	中国建设银行股份有限公司 (China Construction Bank)	
成立时间	1954 年 10 月 (前身中国人民建设银行)	

3.6 数据分析组 MCP: Stata 计量经济学



商业银行盈利能力影响因素回归分析

生成时间: 2026-06-25

分析工具: Stata MCP (stata_do) + Python

数据来源: 模拟 50 家商业银行 2007-2024 年面板数据 (900 个观测)

一、研究背景与变量定义

1.1 研究目的

实证检验商业银行盈利能力 (ROE) 的主要影响因素, 重点关注:

- 资产质量 (不良贷款率 NPL)
- 资本充足水平 (CAR 资本充足率)
- 业务扩张速度 (贷款增长率)
- 规模效应 (总资产对数)

1.2 变量定义

变量	符号	含义	预期符号
被解释变量	ROE	净资产收益率	-
不良贷款率	npl_ratio	不良贷款/总贷款	负 (-)
资本充足率	car	资本净额/风险加权资产	正 (+)
贷款增长率	loan_growth	贷款同比增速	正 (+)

3.7 workflow编排案例: 银行分析全链路



中国建设银行 2025Q1 经营分析报告

生成时间: 2026-06-25

数据来源: 建行 2025Q1 季报、央行 LPR 公告、国家金融监督管理总局

分析工具: Fetch + Excel + Word + PPT MCP 服务

一、核心结论 (200 字摘要)

中国建设银行 2025 年第一季度实现营业收入 1900.70 亿元 (同比 -5.40%)、净利润 837.42 亿元 (同比 -3.64%), 盈利能力短期承压, 主要受 LPR 重定价导致净息差收窄至 1.41% 影响。然而资产质量保持稳健, 不良贷款率 1.33% (较年初 -1bp), 拨备覆盖率 236.81% (较年初 +3.21pct), 均显著优于行业平均 (1.50% / 211.97%)。资本水平领先同业, 核心一级资本充足率 13.98%、资本充足率 19.15%, 风险抵补能力强劲。对比 10 项核心指标, 建行 7 项优于行业、1 项持平、2 项弱于行业, 综合评分 87.40 分 (A 级), 整体经营稳健, 但需关注存款增速放缓 (3.60% vs 行业 8.70%) 和息差企稳信号。

四、问题与解决

在做 Excel MCP 时遇到路径问题，中文路径导致读写失败，改用英文路径；Git 推送证时，仓库地址或令牌错误，确认后重试成功。通过查阅文档、调试日志、逐步排查，最终全部解决。

五、实验心得

本次实验让我深入理解了 MCP 协议的三层架构与通信机制，掌握了浏览器组、Office 组、Stata MCP 在金融数据分析中的实际应用，学会了多 MCP 服务组合编排完成复杂金融工作流。MCP 技术的模块化、标准化特性，为金融工作自动化提供了强大支撑，未来将持续探索其在风险管理、投资决策中的创新应用。

实验三——Skill 调用实战

实验日期：6 月 16 日

一、实验目的

- 1. 理解 Skill 的设计原理与知识工程视角
- 2. 掌握金融类 Skill 的调用方法
- 3.独立编写符合规范的金融 Skill
- 4.从银行合规视角进行 Skill 安全审计

二、实验环境

项目	配置
操作系统	Windows 11
IDE	Trae IDE
Skill 位置	.agents/skills/
报告位置	reports/
版本控制	Git + CNB 仓库

三、实验步骤

3.1.Skill 环境准备

```
# 安装 Skills CLI (如未安装)
npm install skills -g

# 一键安装本实验所需的 6 个 Skill
npx skills add anthropics/skills@docx -y
npx skills add personamanagmentlayer/pcl@finance-expert -y
npx skills add anthropics/skills@xlsx -y
npx skills add softaworks/agent-toolkit@mermaid-diagrams -y
npx skills add sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news -y
npx skills add aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks -y

# 验证安装结果
npx skills ls
```

3.2. Skill 调用实战——docx Skill：银行客户回访报告

你是某城商行客户经理，需要为 VIP 客户 C00001（张 **）生成一份 规范的电话回访报告。

3.3. Skill 调用实战——ffnance-expert Skill：信用风险评估

银行风控部门需要对一家中小企业客户进行信用风险评估，辅助审批 500 万元流动资金贷款。

3.4 Skill 调用实战——xlsx Skill：贷款 FTP 定价模型

银行资产负债部需要构建一个贷款 FTP 定价模型，用于指导客户经理 合理报价。

3.5 实战：编写 bank-risk-alert Skill

你是银行科技部的 AI 工程师，需要为全行客户经理打造一个「贷后风 险预警话术生成器」Skill。

3.6. Skill 安全审计与合规评估

银行在引入外部 AI Skill 前，必须进行严格的安全与合规审计。这不仅关乎数 据安全，更是监管合规的硬性要求。

四、实验结果

4.1. Skill 环境准备结果

已存在的技能包：

技能包	状态	位置
mermaid-diagrams	✔ 已存在	D:\smartbanking-work\agents\skills\mermaid-diagrams\
finance-news	✔ 已存在	D:\smartbanking-work\agents\skills\finance-news\
consulting-frameworks	✔ 已存在	D:\smartbanking-work\agents\skills\consulting-frameworks\

4.2. docx Skill：银行客户回访报告

一、客户基本信息

客户编号：C00001。
客户姓名：张**。
资产等级：VIP 钻石客户。
开户银行：城市商业银行·营业部。
客户经理：周萍。
。

二、回访背景

本次电话回访的主要目标为两项：其一，提醒客户张**女士名下定期存款产品将于近期到期，及时告知到期时间及后续处理选项；其二，基于客户的风险偏好和资产状况，推荐适合的理财产品，帮助客户实现资产的保值增值。
。

4.3. ffnance-expert Skill：信用风险评估

恒达机械制造有限公司信用风险评估报告	
一、企业画像概要	
基本信息	
• 企业名称：恒达机械制造有限公司	
• 行业类别：制造业	
• 申请额度：500万元流动资金贷款	
• 贷款期限：12个月	
• 贷款用途：原材料采购	
• 年利率：5.5%	
经营概况 恒达机械制造有限公司是一家专注于机械制造的中小企业，近三年经营业绩呈现稳定增长态势。企业2023年营收3200万元，2024年增长至3800万元，2025年进一步达到4100万元，三年复合增长率约为13.1%。净利润从2023年的180万元稳步提升至2025年的250万元，显示出良好的盈利能力和经营效率。	
财务规模	
• 资产总额：2800万元	
• 负债总额：1600万元	
• 净资产：1200万元	
• 经营性现金流（近12个月）：320万元净流入	

4.4. xlsx Skill：贷款 FTP 定价模型

1	贷款定价模型参数表	
2		
3	一、资金成本（FTP）	
4	期限	FTP利率
5	1年期	0.028
5	3年期	0.032
7		
3	二、风险溢价（按信用等级）	
7	信用等级	风险溢价
0	AAA	0.003
1	AA	0.006
2	A	0.01
3	BBB	0.018
4	BB	0.03
5		
6	三、其他参数	
7	参数名称	数值
8	运营成本	0.004
9	风险权重	1
0	资本充足率要求	0.125
!1	资本回报率	0.12
2	目标利润率	0.002
3		
4	四、定价公式说明	
5	贷款利率 = 资金成本 + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润	
6	资本占用成本 = 贷款金额 × 风险权重 × 资本充足率 × 资本回报率 / 贷款金额 = 风险权重 × 资本充足率 × 资本回报率	

4.6 实战：编写 bank-risk-alert Skill

银行贷后风险预警话术生成器

概述

本技能用于银行贷后管理场景，根据客户风险信号自动生成标准化的预警通知和客户经理跟进话术，支持黄色、橙色、红色三级预警分级处理。

输入参数

参数名称	类型	说明	必填
客户名称	字符串	企业或个人客户全称	是
预警信号类型	枚举	逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出	是
风险等级	枚举	黄色预警/橙色预警/红色预警	是
贷款余额	金额	当前贷款剩余本金	是
到期日	日期	贷款到期日期	是
预警详情	字符串	风险事件具体描述（可选）	否

4.7 Skill 安全审计与合规评估

```
+ # Finance-Expert Skill 银行级安全与合规审计报告
+
+ ### 一、审计概述
+
+ #### 1.1 审计对象
+ **Skill 名称**: finance-expert
+ **版本**: 1.0.0
+ **分类**: 金融领域专家
+ **允许工具**: Read、Write、Edit、Bash(*)
+
+ #### 1.2 审计目的
+ 评估该 Skill 在银行生产环境中使用的安全性与合规性，识别潜在风险点并提出改进建议。
+
+ #### 1.3 审计维度
```

五、问题与解决

CNB 推送编码时中文文件名推送时出现乱码，改用 UTF-8 编码解决；Skill 格式规范的问题不确定 YAML frontmatter 的正确格式，通过查阅文档解决；

六、实验心得

本次实验让我深入理解了 Skill 作为知识工程载体的设计原理，掌握了金融类 Skill 的触发词、输入参数、输出模板等核心要素，并学会了从银行合规视角对 Skill 进行安全审计。通过编写银行风险预警 Skill 和完成安全审计，我认识到金融 AI 技能必须将安全性、合规性置于首位，未来将持续探索金融 Skill 的标准化设计与自动化审计方法。

实验四——BMAD 方法论与综合项目实践

实验日期：6 月 23 日

一、实验目的

- 1. 理解 BMAD 方法论的理论基础与五阶段框架
- 2. 掌握 BMAD 四阶段工作流的流程与产出物
- 3. 通过银行 CRM 系统案例，完整走通 BMAD 从需求到部署的全流程
- 4. 了解智能客服等综合项目的开发要点 5. 能够参照本章实验步骤完成端到端项目实践

二、实验环境

类别	软件	版本	用途
操作系统	Windows 11	22H2	—
开发平台	Trac IDE	v2.0	AI 协作开发（核心工具）
开发平台	Visual Studio Code	1.85+	辅助开发
开发平台	Python	3.11	数据处理、PPT 生成
开发平台	Node.js	v20+	后端 API 开发
开发平台	PostgreSQL	16	关系型数据存储
开发平台	Git	2.43+	版本控制
开发平台	TeX Live	2023	学术文档编写
浏览器	Chrome	120+	前端测试

三、实验步骤

3.1 BMAD 实战：银行 CRM 系统完整开发——安装 BMAD 框架

安装 BMAD 敏捷 AI 开发框架，为后续的需求分析、架构设计和代码 实现提供方法论支撑。

3.2. 创建产品需求文档（PRD）

使用 BMAD 的 PRD 技能，通过结构化的引导式问答，为商业银行 CRM 系统生成完整的产品需求文档。

3.3. 创建技术架构设计

基于 PRD，设计系统的技术架构，确定技术栈、模块划分和集成方案

3.4. 创建 UX 设计

设计系统的用户体验流程和界面规范 v

3.5. 创建 Epics 和 Stories

将 PRD 中的功能需求拆解为可执行的 Epic 和 User Story。

3.6. Sprint 规划

将 26 个 Story 分配到 4 个 Sprint，制定迭代开发计划。

四、实验结果

4.1 安装 BMAD 框架

BMAD Method 安装命令已完成（显示 "Operation cancelled"）。从输出可以看到：

✓

BMAD Method 成功启动

✓

检测到 uv 0.11.19

✓

安装目录设置为 D:\smartbanking-work

4.2. 创建产品需求文档（PRD）

商业银行CRM系统 - 产品需求文档(PRD)

文档信息

属性	值
文档版本	v1.0
创建日期	2026年6月
适用范围	商业银行CRM系统
状态	草案

1 产品概述

1.1 系统定位

商业银行CRM系统是一款面向商业银行客户关系管理与信贷业务的综合管理平台，旨在提升银行客户服务效率、优化贷款审批流程、建立完善的客户等级体系，实现"即申即贷"的快速审批服务。

1.2 目标用户

用户类型	角色描述	使用场景
普通客户	银行个人/企业客户	贷款申请、账户查询、信息维护
客户经理	银行客户经理	客户管理、业务跟进、贷前调查
风控审批员	风险管理部门人员	贷款审批、风险评估、额度调整

4.3 创建技术架构设计

商业银行CRM系统 - 技术架构设计文档	
文档信息	
属性	值
文档版本	v1.0
创建日期	2026年6月
适用范围	商业银行CRM系统
关联PRD	_bmad-output/prd.md

1 架构概述	
🔗 1.1 架构目标	
基于PRD文档中的需求，本架构设计需实现：	
目标	描述
高可用性	支持99.9%以上的系统可用性
高性能	快速审批响应时间≤3秒，系统响应≤2秒
可扩展性	支持业务快速扩展和峰值流量处理
安全性	金融级数据安全和访问控制
可维护性	清晰的模块划分和代码组织结构

4.4 创建 UX 设计

商业银行CRM系统 - UX设计规格文档	
文档信息	
属性	值
文档版本	v1.0
创建日期	2026年6月
适用范围	商业银行CRM系统
关联PRD	../prd.md
关联架构	../architecture.md

1 设计原则	
1.1 核心理念	
原则	说明
专业性	银行级专业风格，传递信任感与安全感
简洁性	清晰的信息层级，减少用户认知负担
高效性	优化操作流程，减少点击次数
一致性	统一的视觉语言和交互模式
包容性	支持不同等级客户的差异化体验

4.5 创建 Epics 和 Stories

将 PRD 中的功能需求拆解为可执行的 Epic 和 User Story。

Epic 1: 客户管理

目标：建立完整的客户生命周期管理体系，支持客户注册、登录、信息维护和等级管理。

Story数量：7个

ID	Story	描述	优先级	关联角色
ST-001	客户注册	作为新用户，我希望能够通过手机号注册账户，以便开始使用银行服务	高	普通客户
ST-002	客户登录	作为已注册用户，我希望能够通过手机号和密码登录系统	高	所有角色
ST-003	密码找回	作为忘记密码的用户，我希望能够通过手机号找回密码	中	所有角色
ST-004	信息维护	作为客户，我希望能够修改个人基本信息（姓名、邮箱等）	中	普通客户
ST-005	客户画像	作为客户经理，我希望能够查看客户的完整画像信息	高	客户经理
ST-006	等级查询	作为客户，我希望能够查看当前等级及对应的权益	中	普通客户
ST-007	等级升降级	作为管理员，我希望系统能够自动/手动调整客户等级	高	管理员

Epic 2: 贷款核心

4.6.Sprint 规划

backend/src/routes/quick-loan.js +334 0 → 100644

```
1 + const express = require('express');
2 + const pool = require('../db');
3 + const { authenticateToken } = require('../middleware/auth');
4 +
5 + const router = express.Router();
6 +
7 + // AI预审
8 + router.post('/precheck', authenticateToken, async (req, res) => {
9 +   try {
10 +     const { customerId, amount, term, purpose } = req.body;
11 +
12 +     if (!customerId || !amount || !term) {
13 +       return res.status(400).json({ error: '请填写完整信息' });
14 +     }
15 +
16 +     const customer = await pool.query(
17 +       'SELECT * FROM customers WHERE id = $1',
18 +       [customerId]
```

五、问题与解决

执行 npx bmad-method install 命令后，显示"Operation cancelled"，安装流程中断。安装过程需要交互式输入配置信息，在非交互式环境下会被中断。确认 Node.js 和 npm 已正确安装使用管理员权限打开终端。

六、实验心得

本次实验通过商业银 CRM 系统的完整开发流程，深度体验了 BMAD 方法论在项目开发中的应用。从需求分析到架构设计，从代码实现到测试验证，BMAD 方法论为项目开发提供了系统化的指导，显著提升了开发效率。同时，实验也暴露了在代码质量控制、前端开发和测试覆盖等方面的不足。这些不足将成为后续学习和改进的重点方向。通过本次实验，不仅掌握了 BMAD 方法论的核心思想，也积累了宝贵的全栈开发经验，为今后的金融科技项目开发打下了坚实基础。